

# Proposal Proyek Pembelajaran Mesin

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA  
Universitas Negeri Surabaya

|            |                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kelas      | 2024-C                                                                                                                                        |
| Ketua      | Rebriane Atitha Ginting (24031554039)                                                                                                         |
| Anggota 1  | Nabilah Hilmi Rosanti (24031554053)                                                                                                           |
| Anggota 2  | Kekila Akmal Nifcky (24031554144)                                                                                                             |
| URL Github | <a href="https://github.com/atithagtg/UAS-Pembelajaran-Mesin-Kelompok-13">https://github.com/atithagtg/UAS-Pembelajaran-Mesin-Kelompok-13</a> |

## Informasi Umum Proyek

|                         |                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul                   | Prediksi Konsumsi Energi Bangunan Menggunakan Random Forest dan XGBoost untuk Mendukung Efisiensi Energi dalam Transisi Energi |
| Topik                   | Energi                                                                                                                         |
| Pilihan Rumusan Masalah | Pengembangan Inovasi dan Transformasi Bisnis dalam Transisi Energi                                                             |
| Revisi?                 | Ya / Tidak                                                                                                                     |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deskripsi Rumusan masalah      | Project ini membahas prediksi konsumsi energi bangunan sebagai bentuk inovasi berbasis data dalam mendukung transisi energi. Konsumsi energi bangunan dipengaruhi oleh waktu, karakteristik bangunan, jenis meter, dan kondisi cuaca. Tanpa model prediksi yang akurat, pengelola bangunan sulit memperkirakan kebutuhan energi dan mendeteksi pemborosan. Dataset ASHRAE digunakan karena memuat data meter energi per jam, metadata bangunan, dan data cuaca. Target prediksi adalah meter_reading, sehingga project ini termasuk supervised learning dengan pendekatan regresi.                             |
| Tujuan penelitian (Objectives) | Project ini bertujuan membangun model prediksi konsumsi energi bangunan menggunakan Random Forest Regressor dan XGBoost Regressor; melakukan preprocessing dataset ASHRAE, membandingkan performa kedua model berdasarkan MAE, RMSE, RMSLE, dan $R^2$ , serta mengidentifikasi fitur yang paling berpengaruh terhadap konsumsi energi bangunan.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Referensi penelitian           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Miller et al. (2020)</b>, ASHRAE Great Energy Predictor III competition<br/>DOI: <a href="https://doi.org/10.1080/23744731.2020.1795514">10.1080/23744731.2020.1795514</a></li><li>2. <b>Miller et al. (2020)</b>, Building Data Genome Project 2<br/>DOI: <a href="https://doi.org/10.1038/s41597-020-00712-x">10.1038/s41597-020-00712-x</a></li><li>3. <b>Miller et al. (2022)</b>, Limitations of machine learning for building energy prediction<br/>DOI: <a href="https://doi.org/10.1080/23744731.2022.2067466">10.1080/23744731.2022.2067466</a></li></ol> |

## Informasi Detil Dataset

|                              |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumber dataset               | Kaggle, ASHRAE - Great Energy Predictor III<br><a href="https://www.kaggle.com/c/ashrae-energy-prediction">https://www.kaggle.com/c/ashrae-energy-prediction</a>   |
| Deskripsi awal fitur dataset | Dataset berisi data pembacaan meter energi bangunan per jam, metadata bangunan, dan data cuaca. File yang digunakan meliputi train.csv, building_metadata.csv, dan |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <i>weather_train.csv. Target prediksi adalah meter_reading. Fitur dataset meliputi building_id, meter, timestamp, meter_reading, site_id, primary_use, square_feet, year_built, floor_count, air_temperature, cloud_coverage, dew_temperature, precip_depth 1 hr, sea level pressure, wind direction, dan wind speed.</i> |
| Aspek khusus dari dataset | <i>Dataset bersifat numerik, kategorikal, dan time series. Dataset memiliki missing value pada beberapa fitur cuaca dan metadata bangunan. Target meter_reading berpotensi memiliki outlier dan distribusi tidak merata. Data juga memiliki pola waktu karena pembacaan meter dilakukan berdasarkan timestamp.</i>        |

## Rencana Metode

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teknik yang digunakan             | <i>Supervised learning dengan pendekatan regresi menggunakan <b>Random Forest Regressor</b> dan <b>XGBoost Regressor</b>.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alasan pemilihan teknik/algoritma | <i>Random Forest dan XGBoost dipilih karena keduanya termasuk ensemble learning dan cocok untuk data tabular. Random Forest mewakili pendekatan bagging, sedangkan XGBoost mewakili pendekatan boosting. Keduanya digunakan untuk membandingkan model mana yang lebih baik dalam memprediksi nilai konsumsi energi bangunan.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Langkah-langkah umum pengerjaan   | <i>Project dimulai dengan mengunduh dataset dari Kaggle, menggabungkan data meter, metadata bangunan, dan data cuaca, lalu melakukan eksplorasi data. Tahap berikutnya adalah membersihkan missing value, menangani outlier, membuat fitur waktu dari timestamp, melakukan encoding fitur kategorikal, dan membagi data menjadi data latih dan data uji. Setelah itu, model Random Forest Regressor dan XGBoost Regressor dilatih dan dievaluasi menggunakan MAE, RMSE, RMSLE, dan <math>R^2</math>. Hasil akhir dianalisis melalui perbandingan performa model dan feature importance untuk menyusun rekomendasi efisiensi energi.</i> |